

N = 136 olhos

Coorte Brasileira

Freedom Biotech

Remodelamento Corneano Progressivo até 9 Meses

Avaliação das alterações induzidas pelo anel Ferrara® HM: evidência de aplanamento contínuo e remodelamento estromal ativo muito além do 3º mês pós-operatório.

BRASCRS 2026

Congresso Brasileiro de Cirurgia Refrativa e Catarata

Dr. Paulo Ferrara
Belo Horizonte, MG

Dados Clínicos — Progressão Temporal

5.05 D

ΔKMAX (9M)

4.94 D

ΔKM (9M)

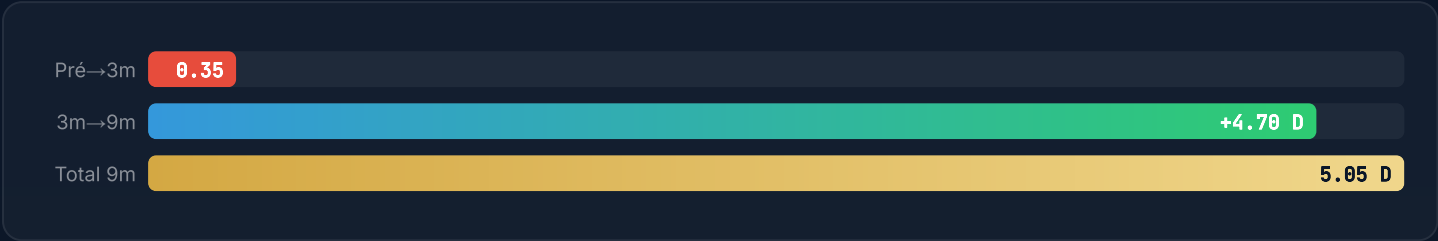
+42.8 μm

ΔPAQUIMETRIA

+0.79

ΔQ (9M)

Progressão do Aplanamento (ΔKmax)



⚡ 93% da redução total do Kmax ocorre APÓS o 3º mês — remodelamento estromal progressivo

Resumo Freedom (todos HM)

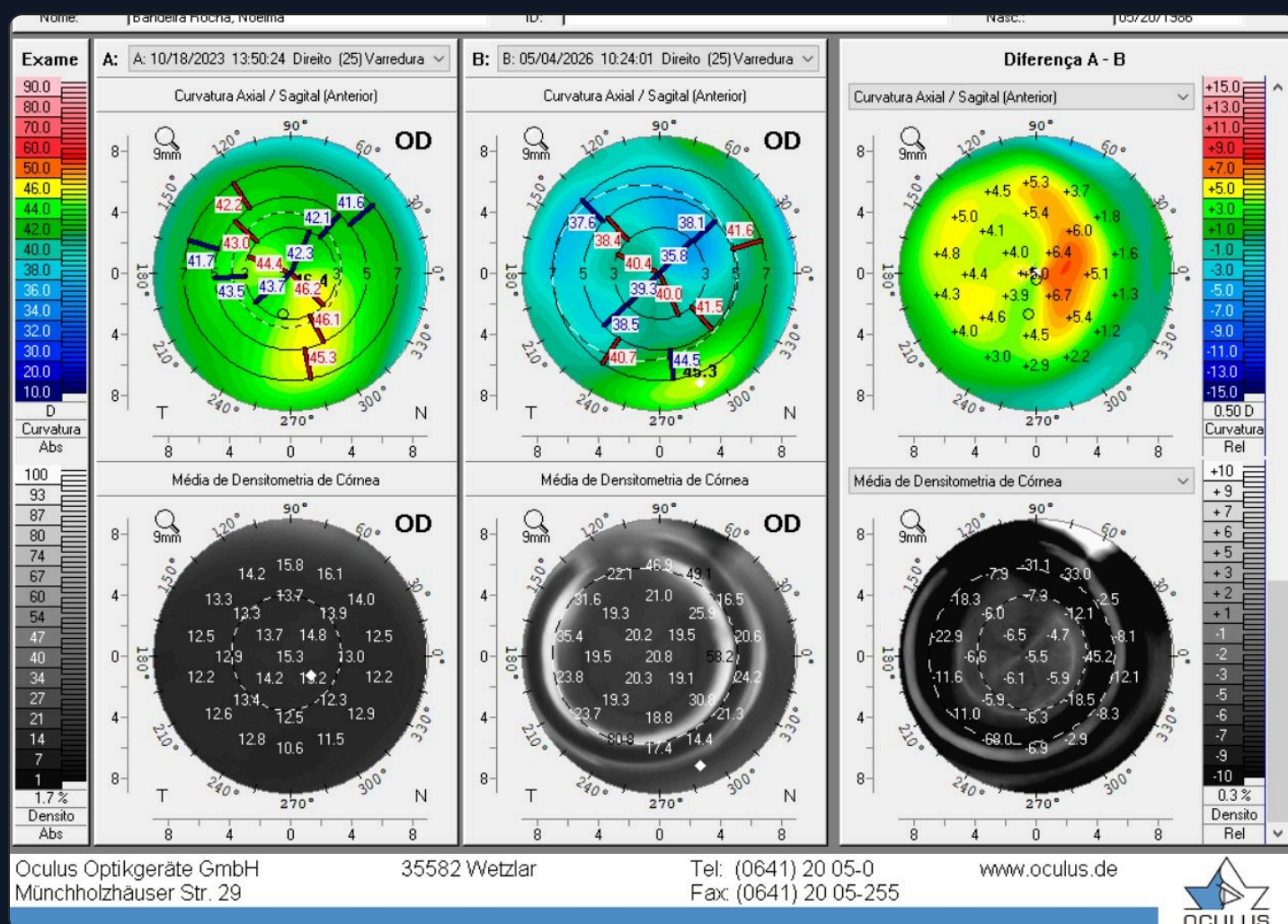
PARÂMETRO	Δ PRÉ→3M	Δ 3M→9M	Δ TOTAL 9M
K1	1.47	2.85	4.32 D
K2	2.09	3.27	5.36 D
KM	1.92	3.01	4.94 D
Kmax	0.35	4.70	5.05 D
Q	0.42	0.37	0.79
Paquimetria	+9.58	+33.19	+42.77 μm

Por Modelo (3m PO)

MODELO	N	ΔK1	ΔKMAX	ΔASTIG
HM 300	23	2.92	6.92 ★	—
HM 350	6	3.75	4.58	1.13
HM 210	3	2.04	4.81	1.40
HM 250	8	1.49	2.69	1.45
HM 400	5	0.60	1.91	1.60

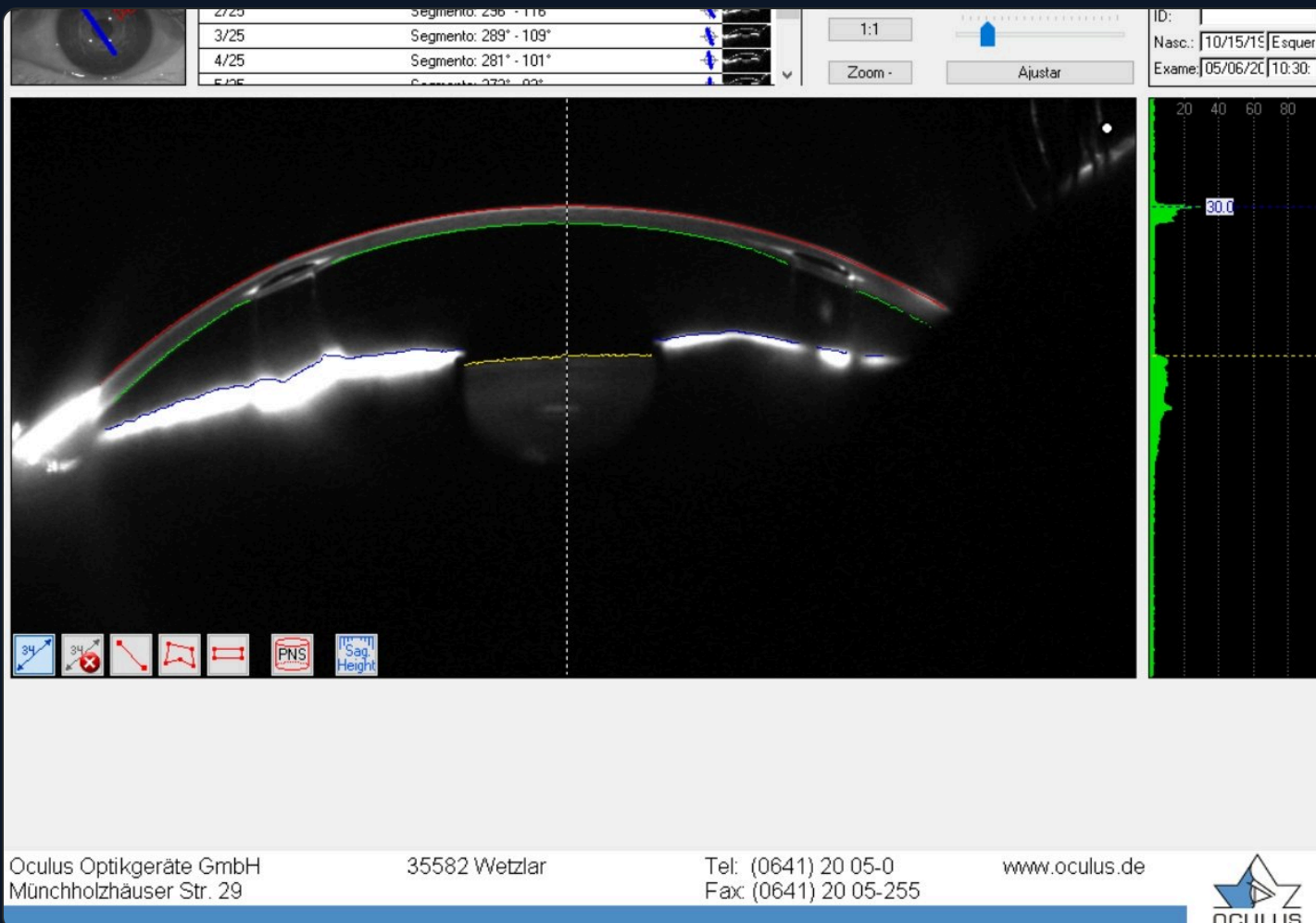
Casos Ilustrativos

Caso 1 — Ceratocone (OD) | Pentacam Compare



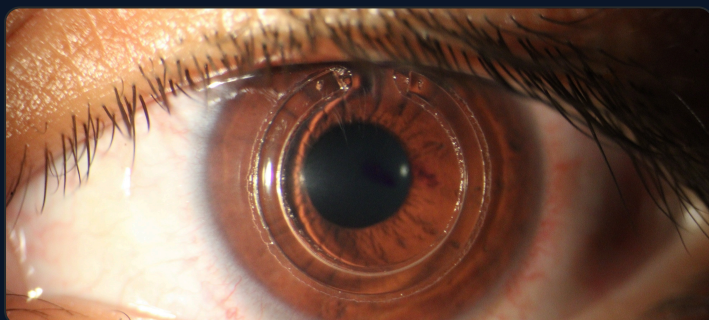
Curvatura axial anterior pré vs pós. Aplanamento de +3.9 a +6.7 D na zona do cone.

Scheimpflug — Anel HM In Situ



Anel HM no estroma médio. Perfil triangular preservado.

Biomicroscopia — Anel HM Implantado



Transparência preservada. Centralização adequada. Sem depósitos/neovascularização.

Vantagens do Ferrara® HM



Perfil Fusiforme

Fusiforme exclusivo. Arco 320°, Ø 5.7 mm.



Progressivo

93% do efeito após 3m. Até 9+ meses.



Concêntrico

Double-ring para KC avançado.



+ Refrativa

PRK/LASIK em casos selecionados.



HM 200-450

KC leve a avançado + miopia.

BR

100% BR

Pioneiro 1986. Freedom.

Conclusões

Remodelamento progressivo: ΔK_{max} 5.05 D aos 9m, 93% após 3m.

Remodelamento tecidual: $+42.77 \mu m$ = estroma ativo, não só mecânico.

HM 300 destaque: ΔK_{max} 6.92 D (n=23) — acima da literatura.

Versatilidade: Concêntricos + sinergia refrativa ampliam indicações.

Referências:

1. Ferrara P, et al. J Cataract Refract Surg. 2019.
2. Piñero DP, Alcón JL. Eye Vis. 2022.
3. Vega-Estrada A, Alió JL. J Refract Surg. 2016.

Dr. Paulo Ferrara

contato@ferrararing.com.br | +55 31 3223 3100

FERRARA OPHTHALMICS

ferrararing.com.br

Dados para fins científicos e educacionais. Resultados individuais podem variar.